TP4

-

ANNUAIRE ACTIVE DIRECTORY

Date	30/10/2025
Membre du Groupe	ABEMONTY Timothée
	HOARAU Thomas
	VILA Mathis

Table des matières

1 - Introduction **3**
1.1 - Contexte **4**
1.2 - Informations **4**
1 - Définir l'organisation de l'annuaire **5**
1.1 - Arborescence de l'annuaire 5
1.2 - Tableau d'adressage 5
1.3 - Informations utilisateurs 6
2- Paramétrage de la VM qui servira de contrôleur de domaine **7**
2.1 - Démarrer la VM initial et renommer votre serveur Windows 2016 7
2.2 - Désactivation du pare-feu : 8
2.3 - Attribuer une IP fixe (192.168.56.110/24) 9
2.4 - Vérification de la configuration IP 10
3 - Installation et paramétrer votre nouveau domaine **11**
3.1 - Configuration d'un nouveau domaine 11
3.1.1 - Configurer le serveur en tant que contrôleur de domaine 11
3.1.2 - Installer le service AD DS (Active Directory Domain Services) 12
3.1.3 - Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine et configuration 13
4- Créer les OUs,Groupes et Utilisateurs 15
4.1 - Création des OUs 15
4.2 - Création des Groupes 16
4.3 - Création des Utilisateurs 17
5 - Ajout d'un poste dans le domaine Active Directory 20
5.1 - Modification du SID de la machine cloné 20
5.1.1 Pourquoi la jonction au domaine ne fonctionne pas? 20
5.2 - Modification de la configuration réseau du client 22
6- Vérification des connexions des utilisateurs 23
7- Création d'une GPO pour bloquer le lecteur :C 24
8 - Création d'une GPO qui interdit l'accès au panneau de configuration pour les commerciaux et les techniciens 27
9- Création du dossier " C:\SHAREUSERS " 28
10- Partage du dossier aux utilisateurs 28
Conclusion **30**
Bibliographie **31**
Annexe **32**

1 - Introduction

Ce TP a pour objectif de **mettre en place un contrôleur de domaine Active Directory** sous **Windows Server 2022**.

Il s'inscrit dans la continuité de l'apprentissage des services réseaux et systèmes abordés en **BUT Réseaux & Télécommunications**.

Active Directory est un service essentiel dans les environnements Windows, car il permet de **centraliser la gestion des utilisateurs, des ressources et des politiques de sécurité** d'une entreprise.

Dans ce travail, nous allons apprendre à **concevoir et organiser un annuaire** adapté à la structure d'une société. Cela inclut la création d'**unités d'organisation (UO)**, de **groupes** et d'**utilisateurs**, ainsi que la configuration des **droits d'accès** correspondant à chaque service.

Nous verrons également comment **joindre un poste client au domaine** et comment **déployer des stratégies de groupe (GPO)** afin de gérer les restrictions et les paramètres utilisateurs à distance.

Pour la réalisation de ce TP, nous utiliserons :

-VirtualBox avec **deux machines virtuelles Windows Server 2022** : l'une jouera le rôle de **contrôleur de domaine (DC)**, l'autre servira de **machine cliente**.

-l'**ISO** de **Windows Server 2022**

-Annexe d'installation et de paramétrage servant de guide de configuration.

*Un **GPO** est un **ensemble de règles et de configurations** qu'un administrateur applique à des utilisateurs ou des ordinateurs dans un domaine **Active Directory**.

1.1 - Contexte

Une **entreprise** souhaite mettre en place un **système informatique** qui va utiliser des applications uniquement disponibles sous **Microsoft Windows**. Elle souhaite donc avoir un **système informatique** centralisé qui permet de gérer les utilisateurs et les composants informatique de son entreprise sous le dernier système serveur de **Microsoft Windows Server 2022** avec **Active Directory**.

1.2 - Informations

- Domaine : yourtaf.com
- Président : George IUT
- Les services de l'entreprise sont composés comme ceci :
  - 2 utilisateurs à la direction dont le président
  - 3 commerciaux
  - 2 techniciens
  - 1 comptable
- La direction aux informations de tous les services
- Les commerciaux peuvent accéder aux informations des techniciens uniquement
- Les techniciens ne peuvent accéder qu'aux informations technique
- Le comptable peut accéder aux informations des techniciens et des commerciaux

1 - Définir l'organisation de l'annuaire

1.1 - Arborescence de l'annuaire

Ici je définis l'arborescence de l'annuaire en fonction des informations qui nous sont données.

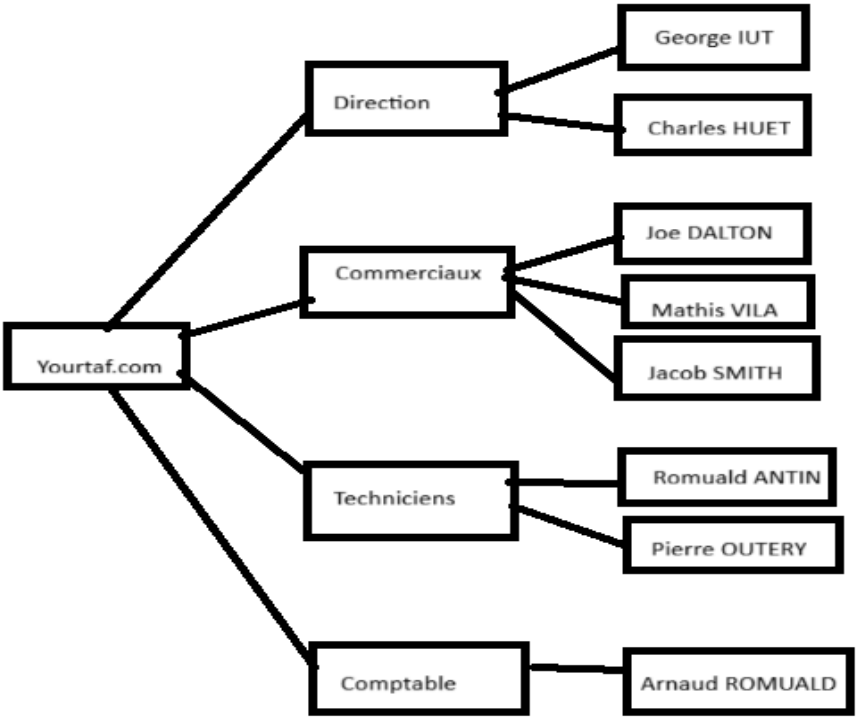


Figure n°1 : Arborescence

1.2 - Tableau d'adressage

Pour l'adressage des deux machines que je vais utiliser et mettre en place je vais m'appuyer sur l'adressage du TP précédent.

Machine	Rôle	Adresse IP	Masque
DC-WIN22	Serveur AD	192.168.56.110	255.255.255.0
Client-AD	Client	192.168.56.40	255.255.255.0

Figure n°2 : Tableau d'adressage

1.3 - Informations utilisateurs

Dans l'arborescence j'ai défini des utilisateurs pour chaque groupe, voici les informations les concernant pour pouvoir par la suite les configurer.

Nom	Prenom	Nom d'ouverture de session	Mot de passe	Groupes
HUET	Charles	Chuet	1234Direc	Direction
IUT	George	Giut	123Direct	Direction
DALTON	Joe	jdalton	1234Commer	Commerciaux
VILA	Mathis	mvila	123Comme	Commerciaux
SMITH	Jacob	jsmith	12Comm	Commerciaux
ANTIN	Romuald	rantin	1234Tech	Techniciens
OUTERY	Pierre	poutery	123Tec	Techniciens
ROMUALD	Arnaud	aromuald	1234Comp	Comptable

Figure n°3 : Tableau architecture AD

2- Paramétrage de la VM qui servira de contrôleur de domaine

2.1 - Démarrer la VM initial et renommer votre serveur Windows 2016

Il s'agit de **nommer** le Serveur Windows 16 en lui attribuant le nom : **DC-WIN22**
Pour cela je me rend dans :
Gestionnaire de serveur > Serveur Local > Nom de l'ordinateur
Puis je **modifie** le nom du PC en **DC-WIN22**.

Je **constate** ensuite qu'après **redémarrage** que le nom de la machine a été **modifié.**

Figure n°4 : Vérification nom

2.2 - Désactivation du pare-feu :

Je **désactive** également le **pare-feu** afin de ne pas avoir de **restriction** lors des manipulations qui vont suivre.

Pour cela, je désactive dans Système et sécurité> Pare-feu Windows le pare-feu :

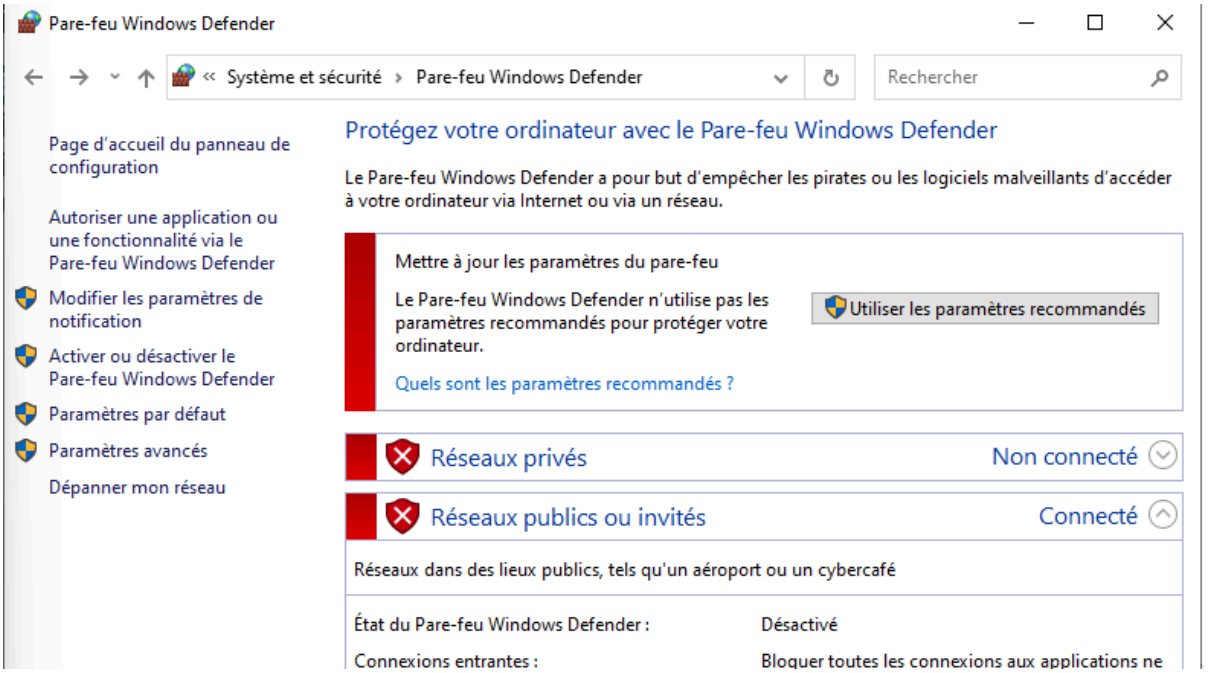


Figure n°5 : Désactivation Pare-Feu

2.3 - Attribuer une IP fixe (192.168.56.110/24)

Pour simplifier la **connexion** au **serveur** nous allons établir une **configuration IP statique**.

Pour **modifier** la **configuration IP** de mon **serveur**, je me rends dans :
Panneau de configuration>réseau et internet>centre réseau et partage>modifier les paramètres de la carte>IPv4>propriétées.

Je renseigne désormais **l'IP** à attribuer à la **carte réseau** soit **192.168.56.110/24** et sa **passerelle**, ici l'adresse de ma carte réseau associée sur ma machine hôte soit **192.168.56.1**. (Illustration ci-dessous)

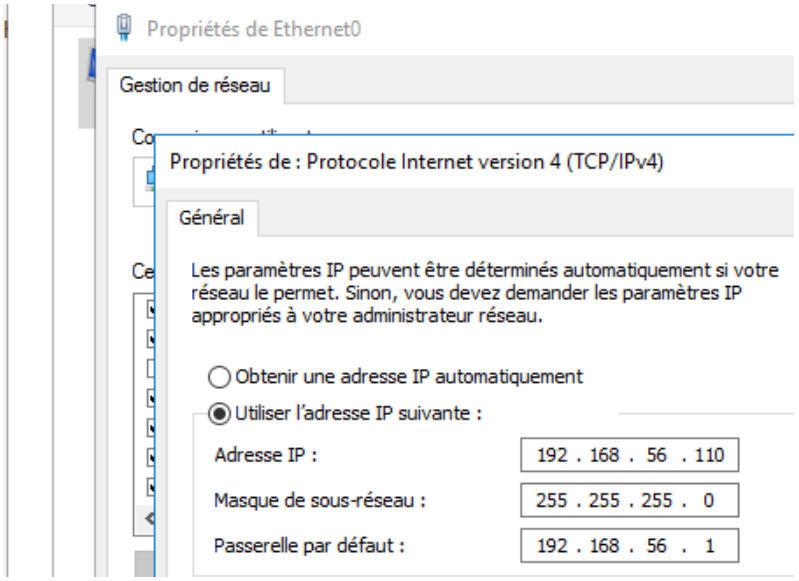


Figure n°6 : Attribution IP Serveur

2.4 - Vérification de la configuration IP

Pour **vérifier** que la **configuration IP** a bien été pris en compte je peux lancer la **commande** `ipconfig /all` dans un terminal de commande :
(Illustration ci-dessous)

```
C:\Users\thomas>ipconfig

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6. . . . . . . . . . . . . .: fd17:625c:f037:2:10b3:9e8e:8d4:418
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::10b3:9e8e:8d4:418%6
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.56.110
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::2%6
                                            192.168.56.1

C:\Users\thomas>_
```

Figure n°7 : Vérification IP Serveur

Ici je **constate** sur la figure n°x ci dessus que **l'adresse IP 192.168.56.110/24** ainsi que la **gateway** en **192.168.56.1** sont bien **appliquées** sur la **carte réseau**, la configuration a donc bien été prise en compte.

3 - Installation et paramétrer votre nouveau domaine

3.1 - Configuration d'un nouveau domaine.

3.1.1 - Configurer le serveur en tant que contrôleur de domaine

Dans un premier temps je définis le **serveur** en tant que **contrôleur** de **domaine** et **DNS interne** de ce **domaine**.

Le **contrôleur** de **domaine**, ou DC, dans un **annuaire Active Directory** sert notamment à **authentifier** les différents utilisateurs ou même à appliquer les stratégies de groupe (**GPO**).

Tandis que le **DNS interne** lui a pour utilité de **localiser** les **services** à l'aide d'enregistrements spéciaux.
Ces deux **modifications** sont donc **essentielles** pour le bon fonctionnement de **l'annuaire**.

Pour effectuer ces **modifications** je me rends, depuis le gestionnaire de serveur, dans :
Ajouter rôles et fonctionnalités>Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité>suivant>DNS
(Illustration ci-dessous)

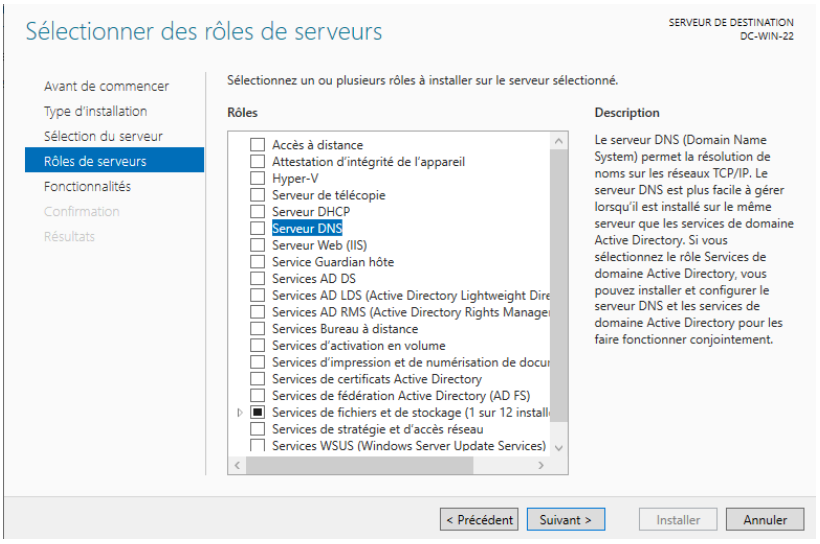


Figure n°8 :Rôle DNS Serveur

Ici j'attribue le rôle de **DNS** au **serveur**.
***La définition du DNS et son fonctionnement est disponible en annexe.**

3.1.2 - Installer le service AD DS (Active Directory Domain Services)

Pour configurer un **nouveau domaine** il peut s'avérer essentiel **d'installer** le **service AD DS**.
Ce dernier sert notamment pour :

- **L'authentification** et **autorisation**
- **Stockage**
- Réplication entre **DC**
- Intégration d'autres **services** (DNS, DHCP, GPO)

Je vais donc procéder à **l'installation** du service **AD DS** :

Pour cela, sans quitter la procédure d'installation du contrôleur de domaine/DNS je me rend dans :
ajouter des fonctionnalités>Services AD DS>Ajouter des fonctionnalités>Suivant>Installer
(Illustration ci-dessous)

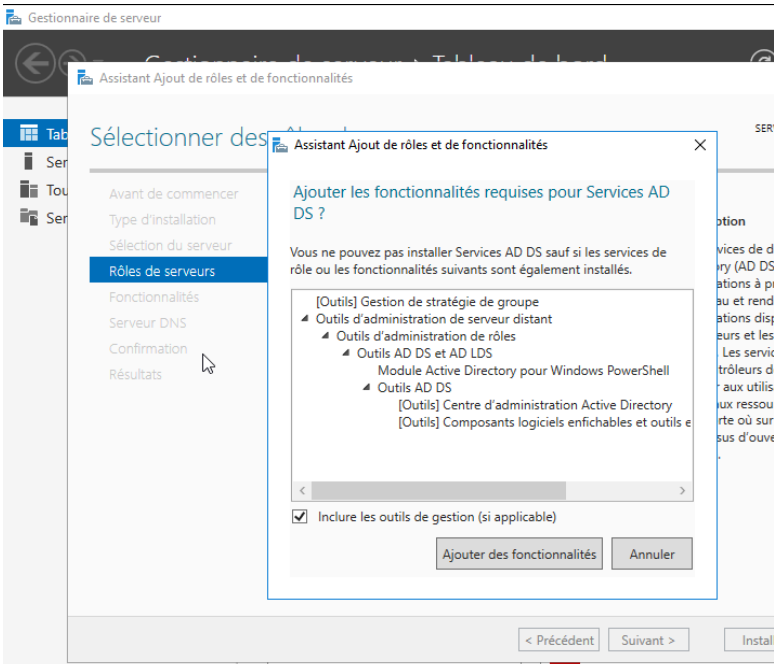


Figure n°9 :Role AD Serveur

Ici on ajoute donc les consoles **AD DS** essentielles pour le **fonctionnement** de **l'annuaire**.
***La définition du AD DS et son fonctionnement est disponible en annexe.**

3.1.3 - Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine et configuration

Bien que les **services** de **DNS** et **d'Active Directory** aient bien étés installés, ceux-ci ne sont pas **actifs** sur le **domaine**.
Il s'agit désormais que je **configure** mon **serveur** en fonction de mon **domaine**.

Je passe donc mon **serveur** en **contrôleur de domaine** depuis le gestionnaire de serveur en cliquant sur :
notifications>promouvoir le serveur en contrôleur de domaine.
(Illustration ci-dessous)

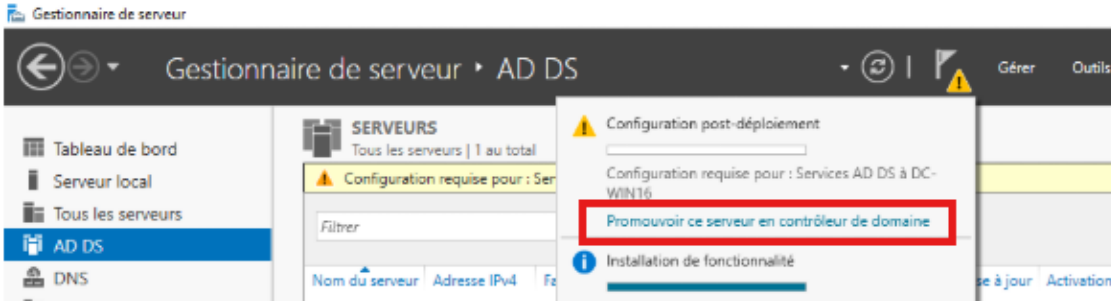


Figure n°10 :Role Controleur domaine Serveur

Maintenant les **services** sont bien **actifs** sur le **domaine**.

Je dois ensuite définir **définir** les **paramètre** suivants :

- nom de domaine : **yourtaf.com**
- mot de passe de restauration des service d'annuaire : **Class123***

Pour cela je me rend dans : *Configuration de déploiement,* je renseigne le **nom de domaine** et je **coche** également *ajouter une nouvelle forêt* car ici on souhaite pour notre serveur qu'il soit le **contrôleur** au **plus haut** niveau du **conteneur logique** dans une configuration **Active Directory,** au cas ou d'autres **domaines** seraient ajoutés par la suite. (Illustration ci-dessous)

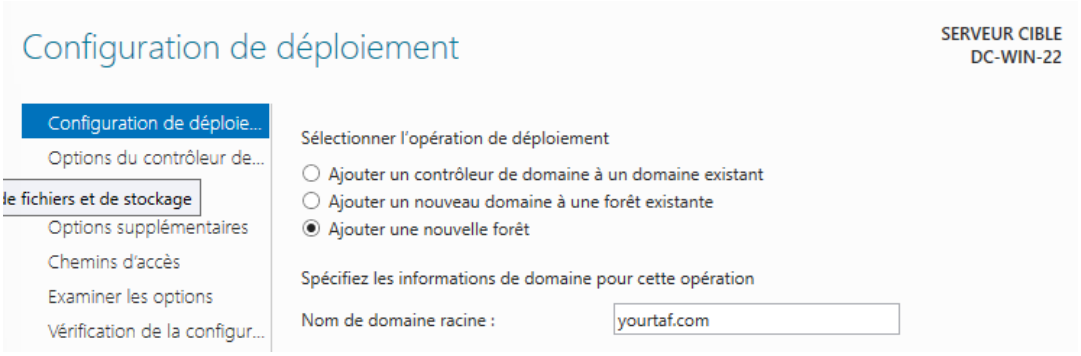


Figure n°11 :Créer AD Serveur

Ensuite, je **définis** le **mot de passe** de restauration des **services d'annuaires**, soit **Class123***.

Pour cela je **clique** successivement sur *suivant* afin de valider les **configurations DNS**, le **nom** NetBIOS (yourtaf) ainsi que les **chemins d'accès** jusqu'à pouvoir définir le **mot de passe**.

Enfin, on clique sur **installer** lors de la dernière étape.
(Illustration ci-dessous)

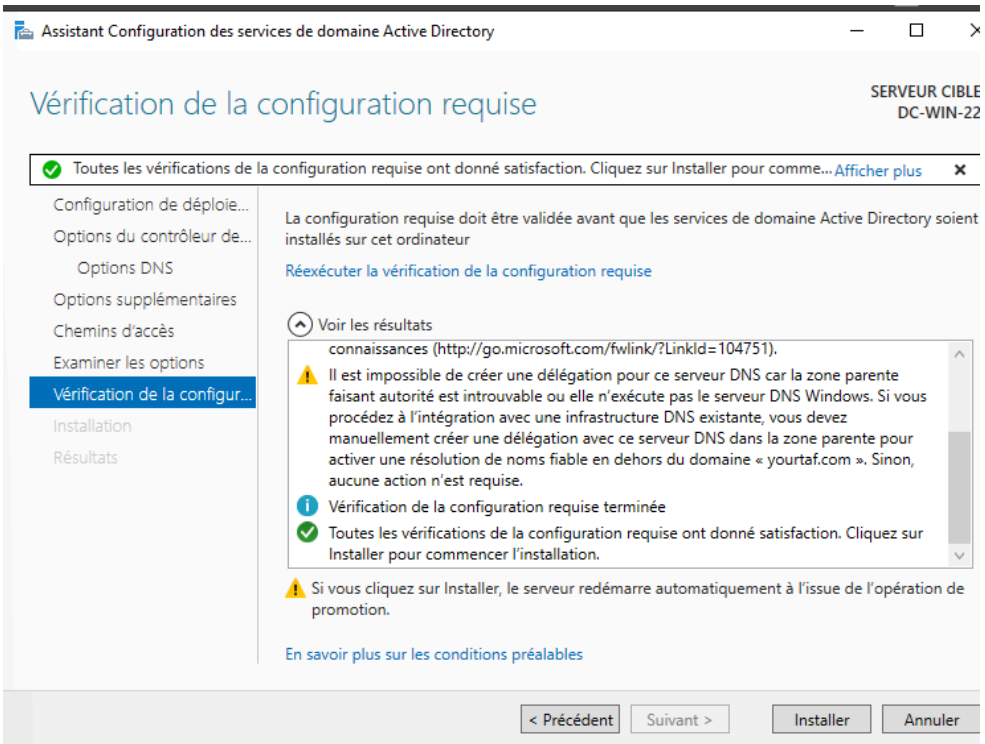


Figure n°12 :Vérification Création AD

NB : Pour cette dernière étape on s'assurera au préalable d'avoir défini un mot de passe fort pour l'administrateur local (plus de 12 caractères) avant de procéder à l'installation au risque de se confronter à une erreur incontournable.

4- Créer les OUs,Groupes et Utilisateurs

Maintenant je vais **ajouter** les **informations** dans **l'annuaire**.

Je vais **procéder** de la manière suivante :

- 4 OU dans lequel les groupes seront créés : DIRECTION, COMMERCIAL, TECHNICIEN et COMPTABLE
- 4 **groupes** seront créés : G-DIRECTION, G-COMMERCIAL, G-TECHNICIEN et G-COMPTABLE
- Création des **utilisateurs** et les **associés** leur **groupes** respectifs :

Je vais donc m'appuyer sur l'arborescence ainsi que le tableau contenant les informations sur les utilisateurs.

4.1 - Création des OUs

Maintenant, je vais créer des **OU** (Organizational Units), ici je dois créer trois **OU** principales soit Direction, Commerciaux, Techniciens et Comptable.

Pour créer une unité d'organisation, il me suffira de dans le tableau de bord de : Outils>Utilisateurs et ordinateurs Active Directory>cliquez *droit sur notre domaine>nouveau>unité d'organisation>renseigner le nom>OK.*
Je **crée** donc les trois **OU** de cette façon.
(Illustration ci-dessous)

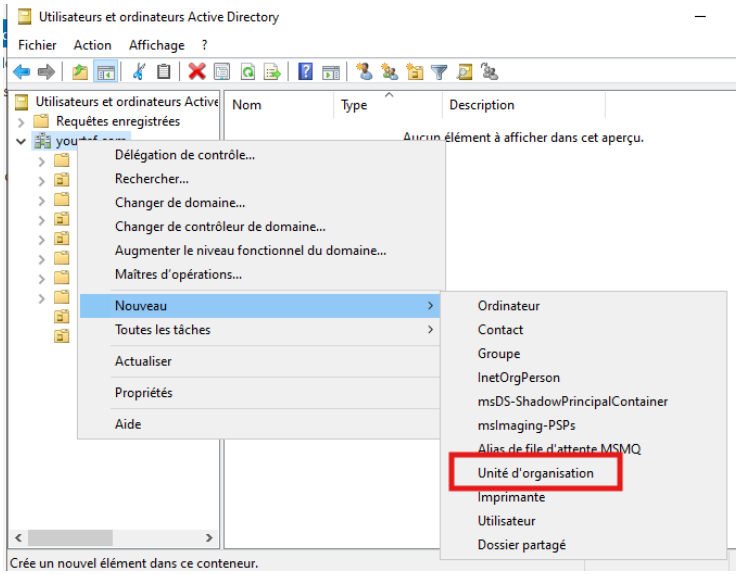


Figure n°13 : Création OU

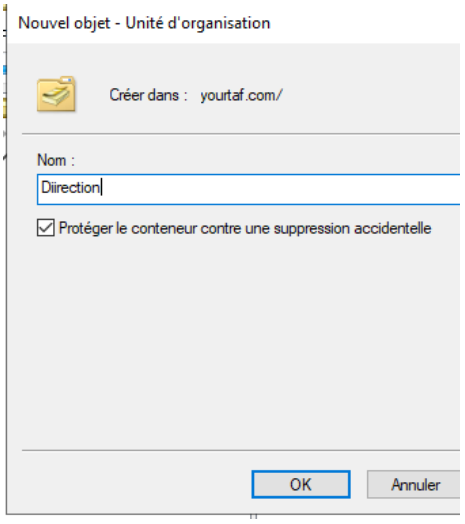


Figure n°14 : Création OU bis

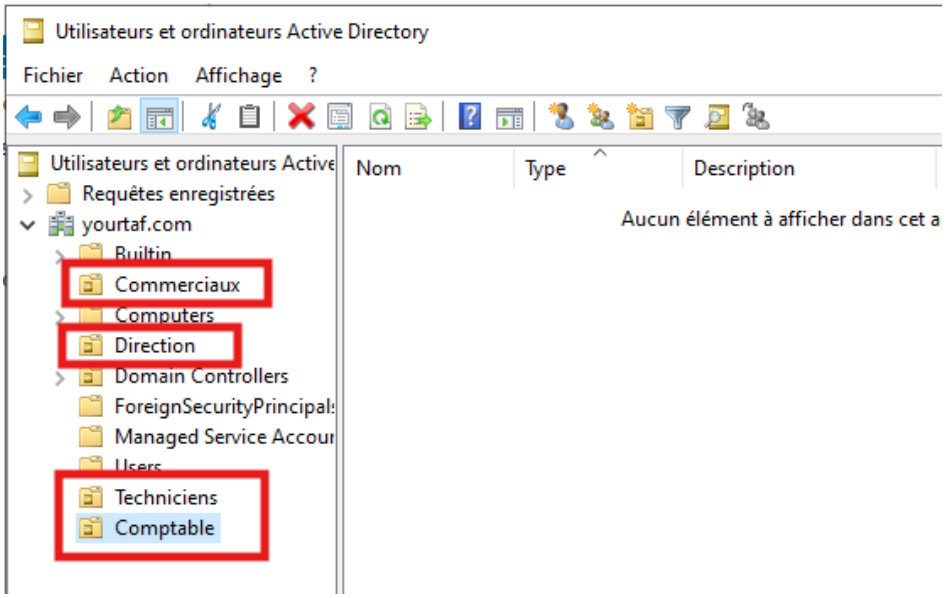


Figure n°15 : Vérification OU

Ici je viens de **créer**, en suivant cette méthode les différentes **unités d'organisation** demandées.

4.2 - Création des Groupes

Une fois les **OUs** créer, je vais créer les **groupes** à l'intérieur de ces derniers.
Pour cela il suffit de cliquer sur *l'OU cible>Nouveau>Groupe*.

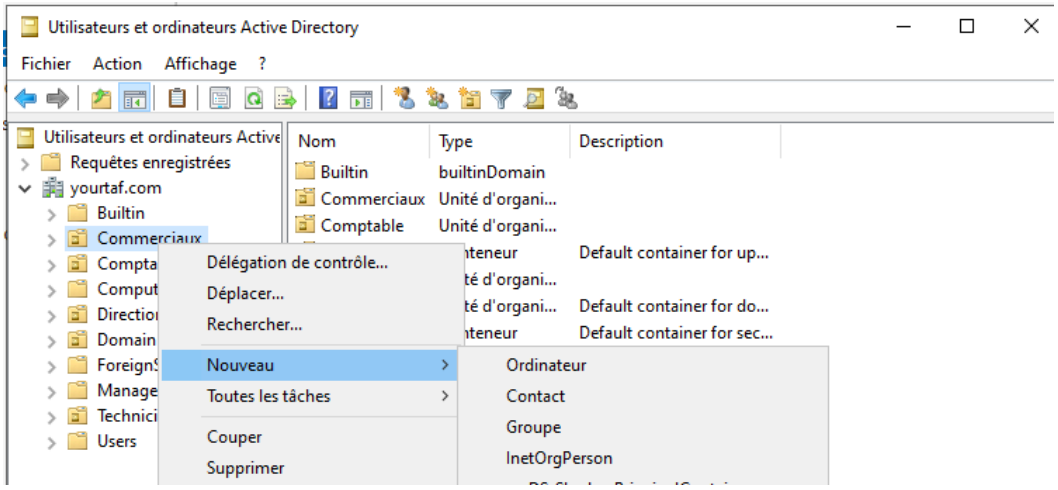


Figure n°16 : Création groupes

Je nomme ensuite le groupe **G-Commerciaux** et je répète le processus pour les autres **groupes**.

4.3 - Création des Utilisateurs

Une fois les **OU et les Groupes** créés, je peux passer au **peuplement** de **l'annuaire** avec les **utilisateurs** du tableau.

Pour **créer** des **utilisateurs** on il faut:
Clique sur l'OU cible>nouveau>utilisateur
Puis on indique des informations comme le **prénom**, le **nom** ou encore le nom d'ouverture de **session**.

Je **créer** donc les différents **utilisateurs** demandés avec cette **méthode**.
(Illustration ci-dessous pour l'utilisateur Charles HUET)

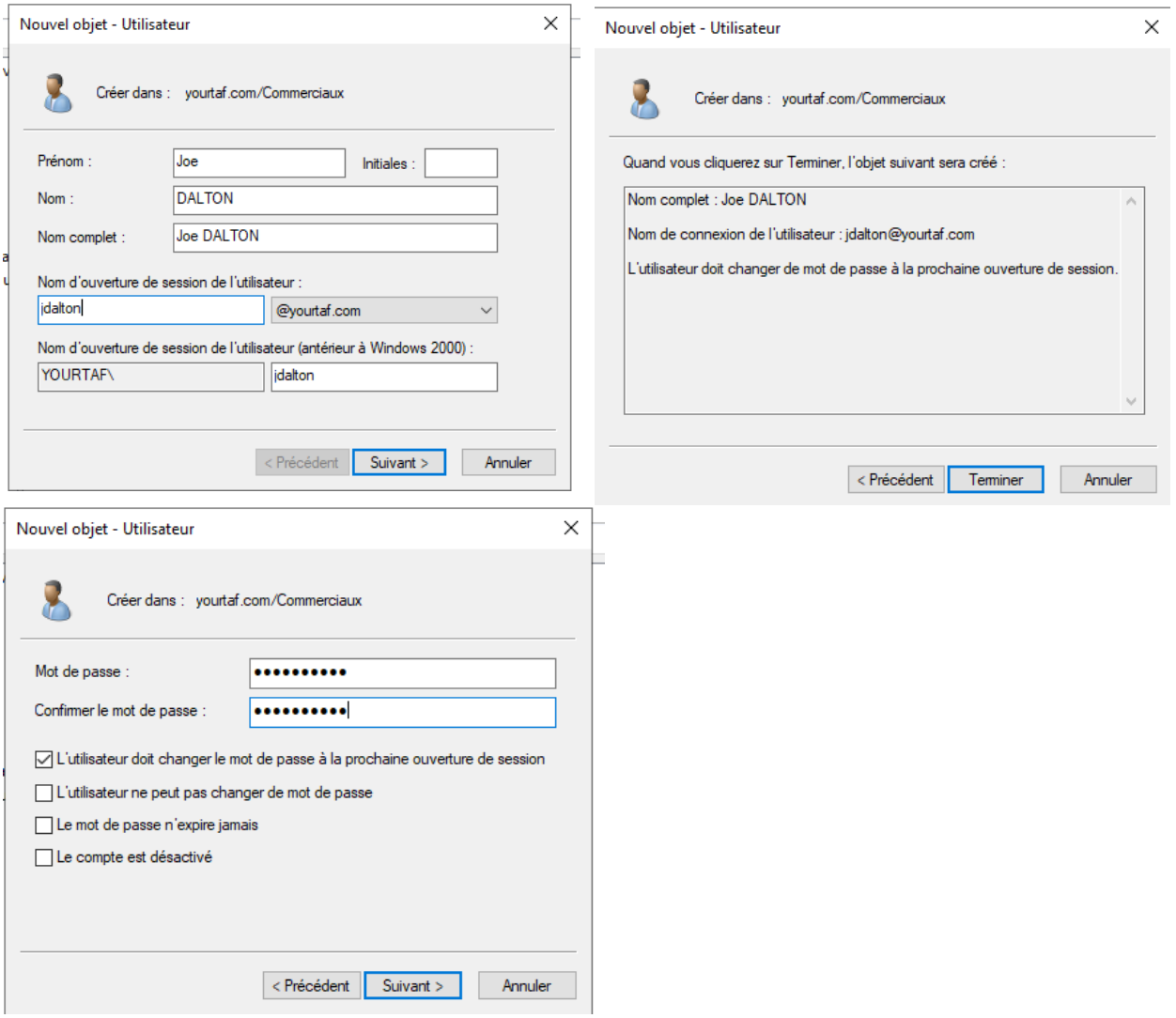


Figure n°17 : Création utilisateurs

Ici j'ai **créé l'utilisateur** Charles HUET dans l'**OU** Direction, défini ces informations et son mot de passe.

Je **répète** donc le **processus** pour les autres **utilisateurs**.

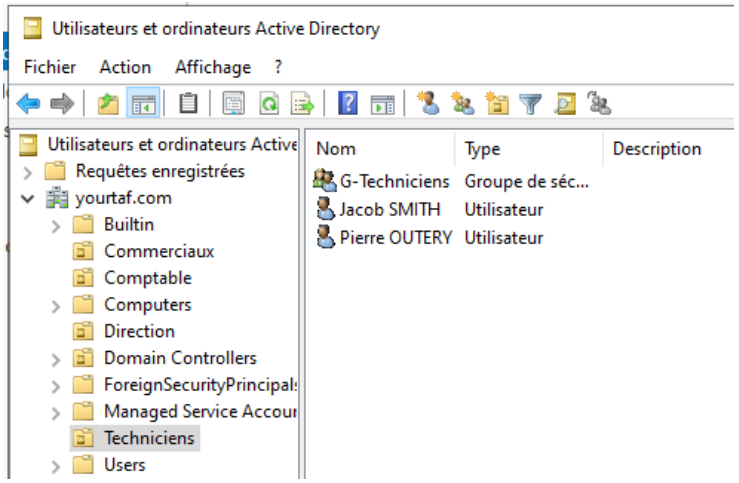
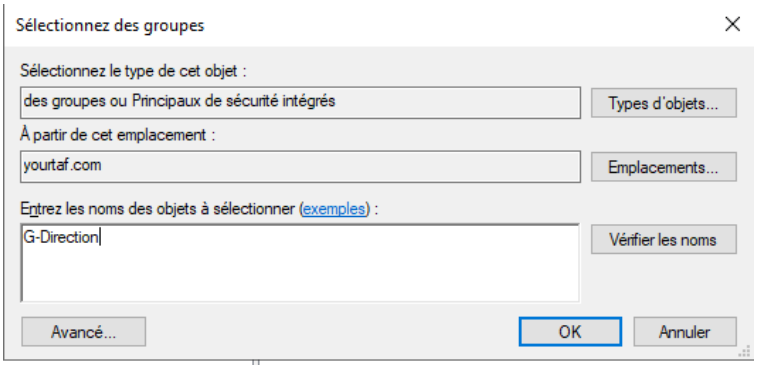


Figure n°18 : Vérification groupes

Comme l'atteste la capture d'écran de **l'architecture** de **l'Active Directory** ci-dessus tous les **utilisateurs** et **OU** ont bien été créés.

Cependant, il faut ici que j'associe chacun de ces **utilisateurs** à un des **groupes** précédemment créer, pour réaliser cela je réalise un *clique droit un utilisateur>ajouter à un groupe…*, puis je rentre le **nom** du **groupe** auquel je souhaite **associer** l'utilisateur.
(Illustration ci-dessous)



Je répète donc le **processus** pour tous les **utilisateurs**.
Pour **vérifier** que les **utilisateurs** sont bien ajoutés, je clique sur le **groupe** puis je me rend dans l'onglet *Membres* et on voit les utilisateurs faisant partie du **groupe**. (Illustration ci-dessous)

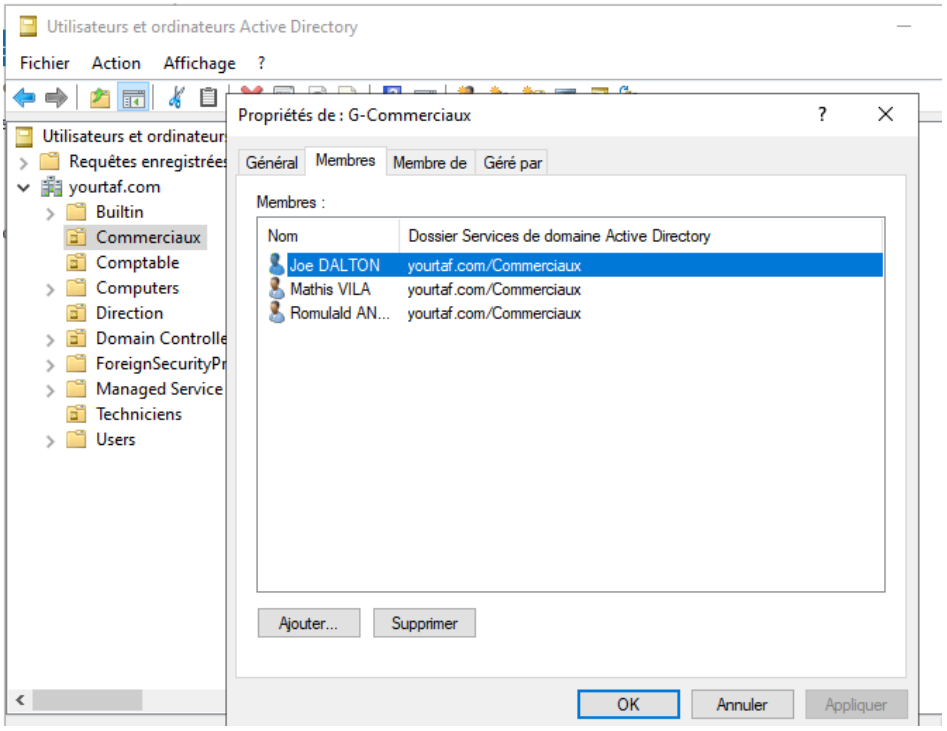


Figure n° 19 : Vérification membres groupes

5 - Ajout d'un poste dans le domaine Active Directory

5.1 - Modification du SID de la machine cloné.

Sur la machine Windows 2022 cloné, j'ouvre un **CMD** (fenêtre de commande) et j'exécute la **commande** suivante:
`<c:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe>` et **coche** la case "*généraliser*". Cela permettra que les deux machines n'aient pas le même **SID**.

5.1.1 Pourquoi la jonction au domaine ne fonctionne pas?

Au préalable **j'attribue** une **IP** du même réseau que le serveur Active Directory à la machine test, je **désactive** à nouveau le **pare-feu** et je **vérifie** la **connexion** via un **ping**. (Illustration ci-dessous)

```
C:\Users\Mathis Vila>ping 192.168.56.110

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.56.110 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.56.110 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.56.110 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.56.110:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
Ctrl+C
^C
```

Figure n°20 : ping client vers serveur

J'arrive maintenant au moment où il est nécessaire **d'ajouter** un autre **PC** au domaine pour vérifier si les **configurations** précédemment réalisées **fonctionnent**.
Dans un premier temps, j'utilise la même méthode pour changer le nom du serveur :
Gestionnaire de serveur > Serveur Local > Nom de l'ordinateur

Mais cette fois à la dernière étape, je **change** le **domaine** de mon serveur test par **yourtaf.com**.
(Illustration ci-dessous)

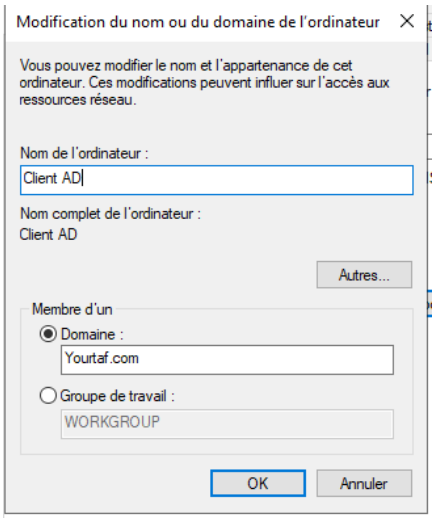


Figure n°21 : Premier test ajout AD

Cependant lorsque j'essaie de **joindre** le **serveur test** au **domaine** un erreur apparaît :
(Illustration ci-dessous)

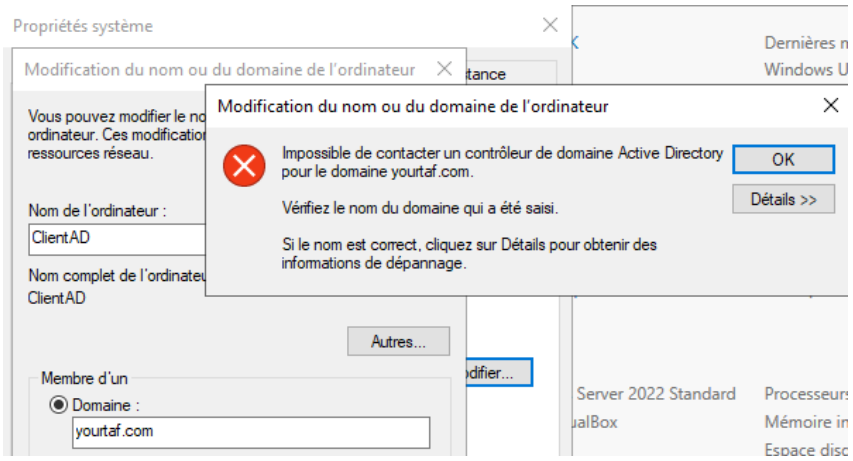


Figure n°22 : Erreur AD

Cette erreur s'explique par le fait que le **serveur de test** n'a pas de **correspondance** pour le **nom de domaine** yourtaf.com.
En effet, il faudrait aussi qu'il puisse **résoudre** ce **nom de domaine** en IP, c'est pourquoi il est nécessaire d'ajouter dans la configuration IP le **serveur DNS** situé **192.168.56.110** comme **DNS** de notre **machine test**.

5.2 - Modification de la configuration réseau du client

Pour ce faire je me rends dans les **propriétés** de la **carte réseau** de la machine test et je renseigne le **serveur DNS** comme étant le serveur **Active Directory** :

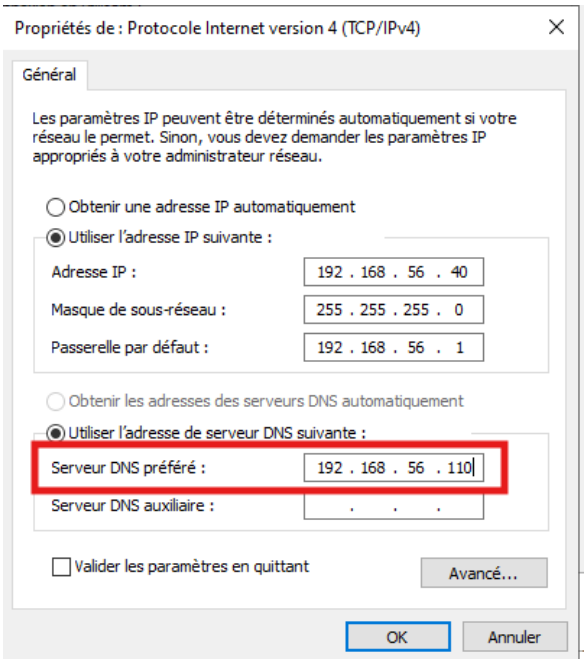


Figure n°23 : Changement DNS

Une fois **l'ajout** du **serveur DNS** dans la **configuration IP** effectué je constate qu'il est désormais **possible** de **joindre** le **domaine** car s'affiche sur l'écran la page d'identifiants pour que **l'administrateur** du domaine se **connecte** et ajoute ainsi le PC au domaine :
(Illustration ci-dessous)

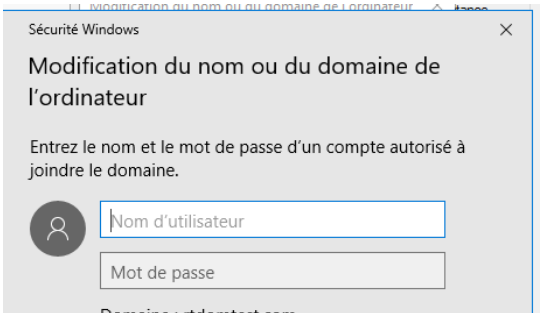


Figure n°24 : Connexion ajout AD

Ici il ne me reste plus qu'à saisir les identifiants de **l'administrateur** et redémarrer le PC pour le **joindre** au **domaine**.

6- Vérification des connexions des utilisateurs

Maintenant que j'ai **joint** le PC au **domaine** je vais me connecter à l'aide des identifiant d'un des **utilisateurs** créés précédemment durant l'étape 4.
Ici ça sera avec les **identifiants** de **Joe Dalton** soit **jdalton** et **1234Commer** :
(Illustration ci-dessous)

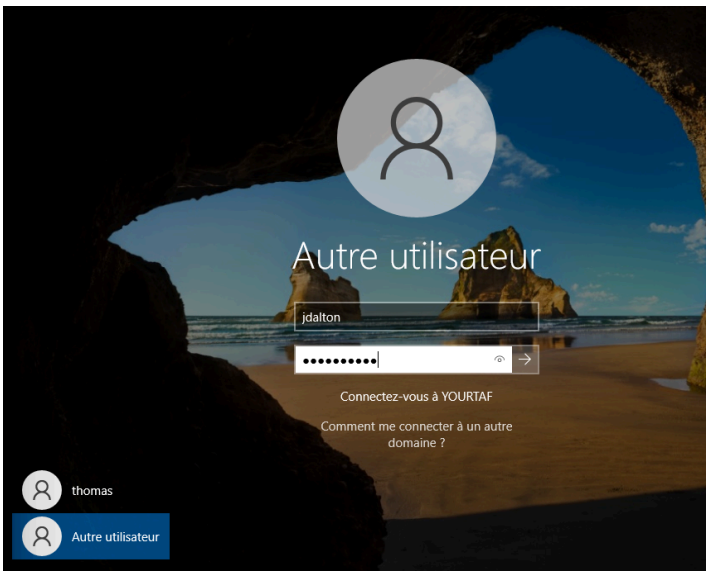


Figure n°25 : Connexion jdalton

NB : Bien que la présence du **nom de domaine** dans NetBios (yourtaf), comme indiqué en bas de la page de connexion, il aurait été possible de renseigner **manuellement** le **domaine** ou l'on souhaite se connecter avec "*yourtaf\<user>*"

Une fois les **identifiants** rentrés on me demande de rentrer un **nouveau mot de passe** pour la première **connexion**.
(Illustration ci-dessous)

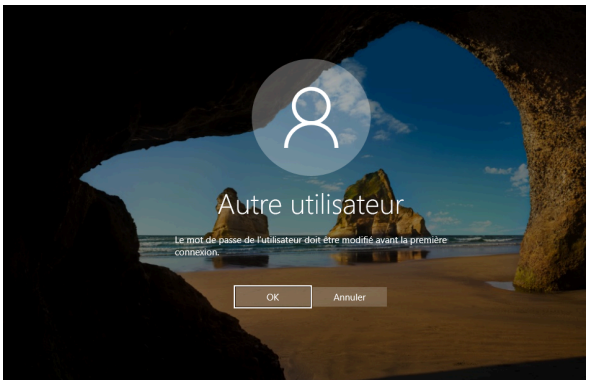


Figure n°26 : Changement de mot de passe jdalton

Une fois le mot de passe changé je **constate** que la **connexion** se réalise avec **succès** et que je parviens à me connecter en tant que **Joe Dalton** comme l'atteste la capture ci dessous :

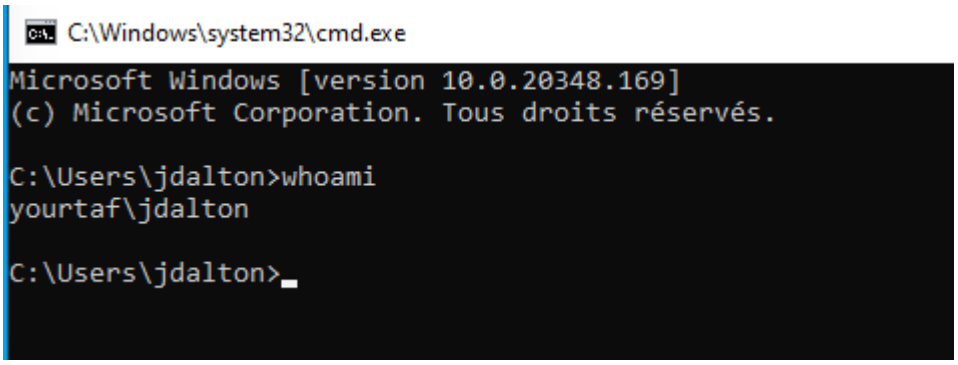


Figure n°27 : Vérification connexion jdalton

7- Création d'une GPO pour bloquer le lecteur :C

Les **GPO** (Group Policy Object ou Stratégies de groupe) sont des **règles** que l'on peut **appliquer** à des **utilisateurs**, **groupes** ou **OU** (Unité d'Organisation) présents dans un **annuaire Active Directory**.

Ici je vais créer une **GPO** permettant de **bloquer** le **lecteur :C** uniquement pour les groupes :

- **Commerciaux**
- **Techniciens**

Pour cela, je me rend premièrement dans *Outils>Gestion des stratégies de groupe* (Illustration ci-dessous)

Figure n°28 : Outils>Gestion GPO

Puis je clique sur le **domaine** et je sélectionne *créer un objet **GPO** dans ce domaine* et je le nomme **Bloquer lecteur :C Commerciaux, Techniciens**.
(Illustration ci-dessous)

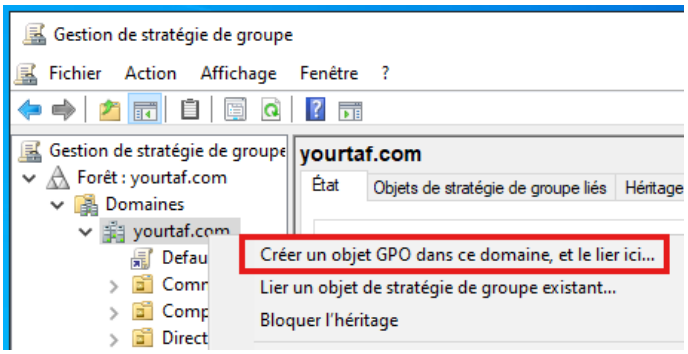


Figure n°29 :Créer GPO

Et enfin je clique sur la **GPO** puis *Modifier* et me rend dans :
Configuration utilisateur>Stratégies>Modèles d'administration>Composants Windows>Explorateur de fichiers

Puis je double-clique sur *Empêcher l'accès aux lecteurs à partir du Poste de travail* et je choisis *Restreindre le lecteur :C uniquement.*
(Illustration ci-dessous)

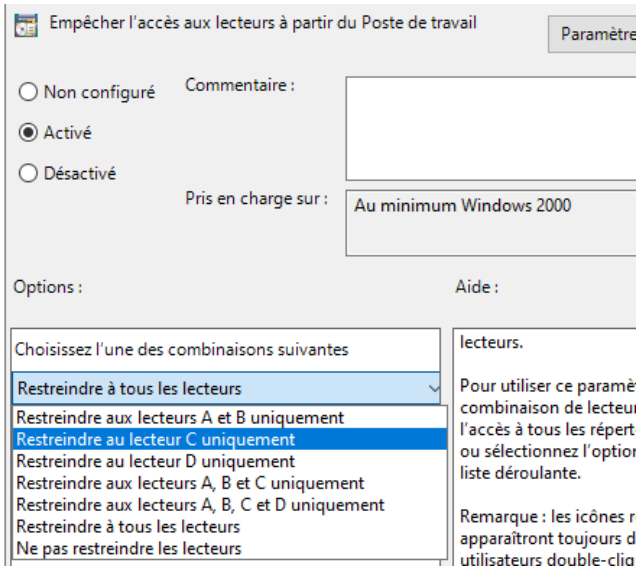


Figure n°30 : Restriction lecteur :C

Donc ici j'ai défini une **GPO** qui permet de **bloquer** l'accès au **lecteur :C**, maintenant il faut attribuer cette **GPO** uniquement pour les utilisateurs **Commerciaux et Techniciens**.

Pour cela, je clique sur la **GPO** et je me rend dans *l'onglet délégation>Avancé* et j'ajoute les **groupes** souhaités.
(Illustration ci-dessous)

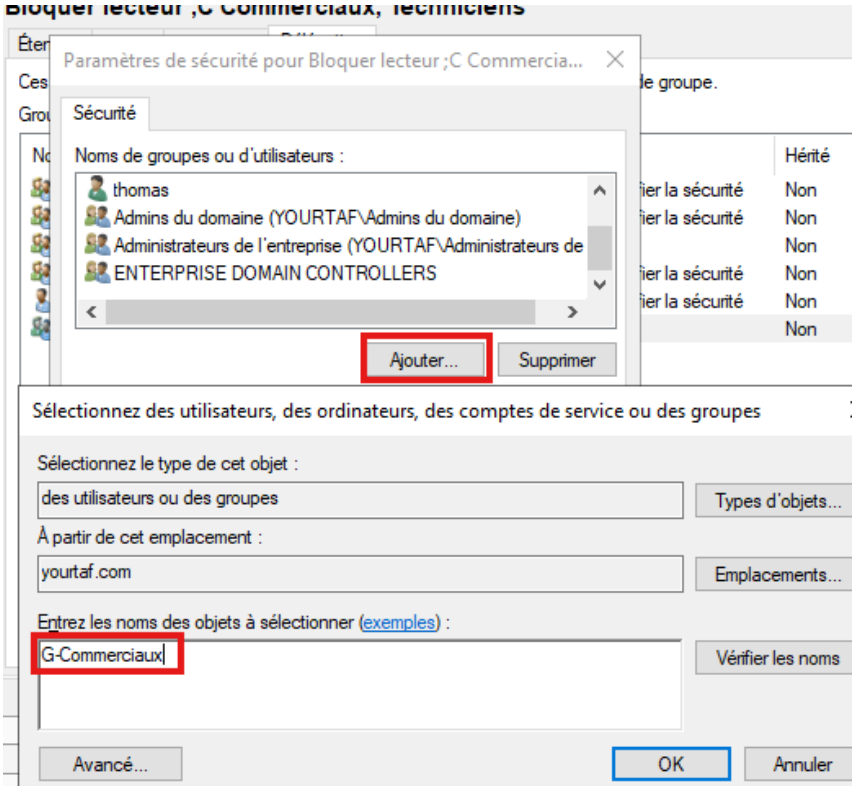


Figure n°31 : Ajout groupe a la GPO #1

Une fois les deux **groupes** ajouter je constate bien leur dans la fenêtre **Noms de groupe ou d'utilisateurs**.
(Illustration ci-dessous).

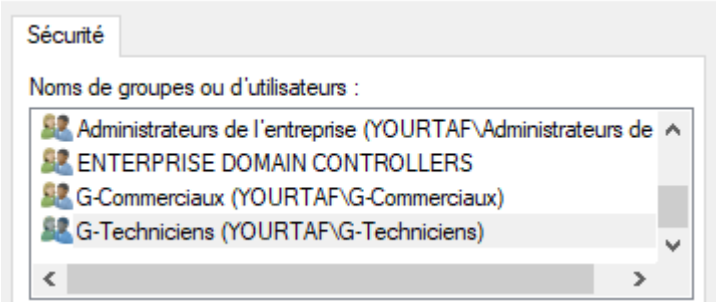


Figure n°32 : Vérification ajout GPO

Après ces paramétrages, **l'accès** au **lecteur :C** pour les utilisateurs des groupes **Commerciaux** et **Techniciens** est désormais **bloqué**.

8 - Création d'une GPO qui interdit l'accès au panneau de configuration pour les commerciaux et les techniciens

Pour réaliser cette règle je créer encore une fois une **GPO** cette fois ci que je nomme **Bloquer panneau de config - Commerciaux et Techniciens**

Et ensuite je clique sur la **GPO** puis *Modifier* et me rend dans :
Configuration utilisateur>Stratégies>Modèles d'administration
Puis je clique sur **Interdire l'accès au Panneau de configuration et aux paramètres du PC** et **"OK".**

Une fois la **GPO** créer j'y associe les groupes **Commerciaux** et **Techniciens** afin **d'appliquer** la règle.
(Illustration ci-dessous)

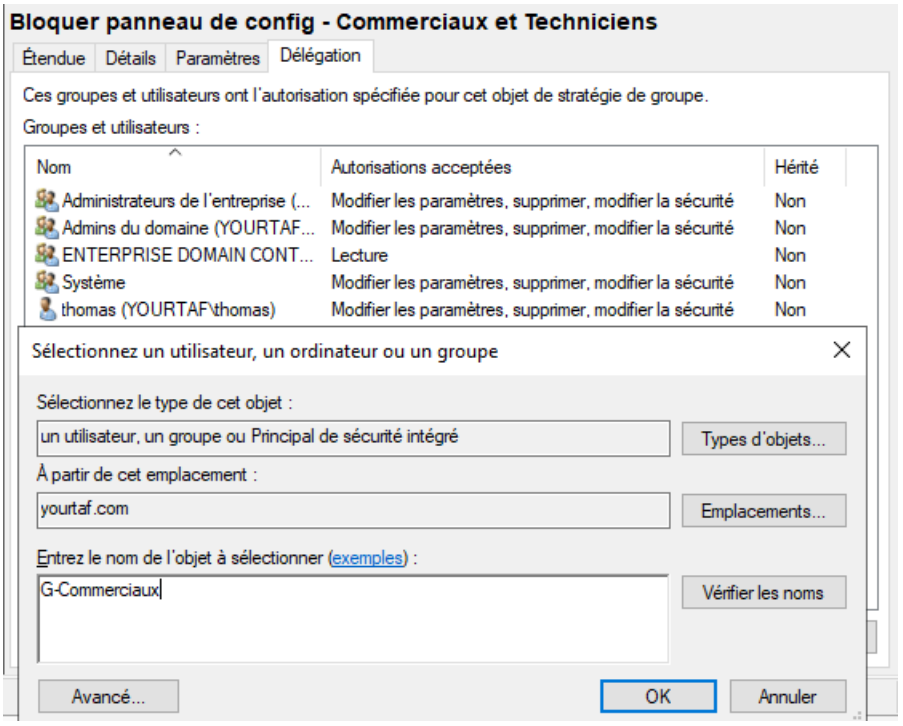


Figure n°33 : Ajout groupe a la GPO #1

Après ces paramétrages, **l'accès** au **panneau de configuration** pour les utilisateurs des groupes **Commerciaux** et **Techniciens** est désormais **bloqué**.

9- Création du dossier " C:\SHAREUSERS "

Ici je vais créer un **dossier** que je vais nommer **SHAREUSERS** et l'objectif sera de **partager** ce dossier à tous les **utilisateurs** afin qu'ils puissent y avoir **accès**.
Je crée donc ce dossier directement dans le **disque local** (:C).
(Illustration ci-dessous)

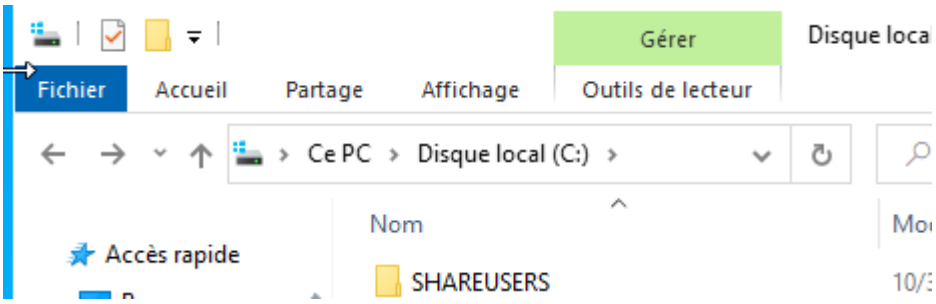


Figure n°34 : Création dossier

10- Partage du dossier aux utilisateurs

Pour pouvoir **partager** ce dossier aux utilisateurs je procède de la manière suivante, j'effectue un *clic droit sur le dossier>Propriétés>Partage>Partage Avancé*.
Je coche ensuite la case **"Partager ce dossier**" et le nom du partage: **SHAREUSERS.**
(Illustration ci-dessous)

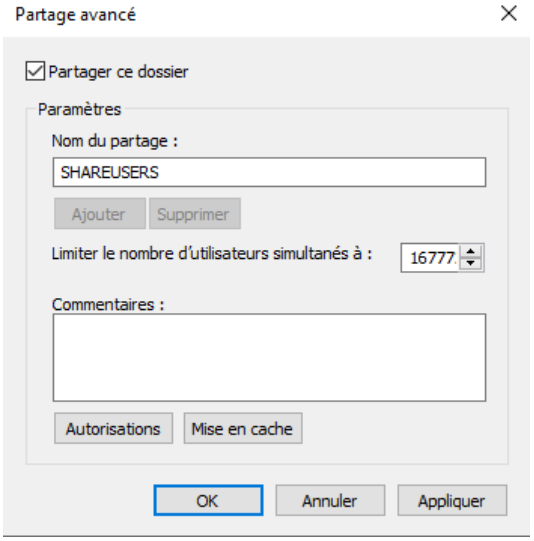


Figure n°35 : Partage dossier #1

Je clique ensuite sur "**Autorisation**" puis j'ajoute **tout le monde** et je donne le **contrôle total** sur le dossier puis je confirme en appuyant sur "**OK**".
(Illustration ci-dessous).

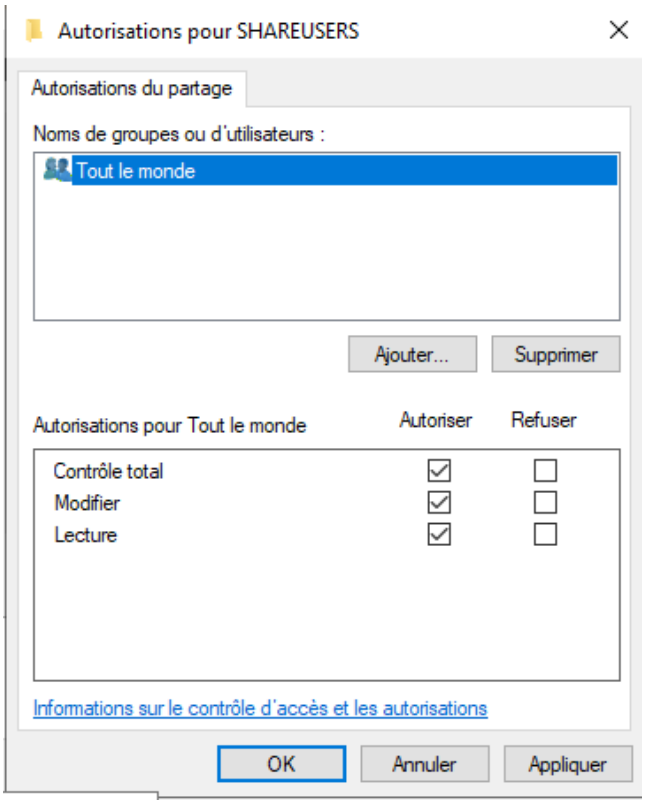


Figure n°36 : Partage dossier #2

Après ces paramétrages, le dossier **SHAREUSERS** est désormais **accessible** depuis tous les **utilisateurs**.

Conclusion

Ce travail pratique sur **Active Directory** a permis de mettre en place les principales fonctionnalités d'un environnement Windows Server en entreprise.
Nous avons d'abord configuré un **contrôleur de domaine** et créé les différentes **unités d'organisation (OU)** correspondant aux services de l'entreprise (Commerciaux, Techniciens, Direction, Comptable).
Ensuite, la création de **groupes de sécurité** et d'**utilisateurs** nous a permis de structurer les droits et les accès réseau de façon centralisée.

La mise en œuvre de **stratégies de groupe (GPO)** a montré l'importance de la gestion fine des politiques utilisateurs :

- Masquage du lecteur **système C:** pour restreindre l'accès aux fichiers sensibles,

- Blocage du **panneau de configuration** pour éviter les modifications non autorisées.

Ces manipulations ont illustré la **logique d'administration** centralisée qu'offre **Active Directory**, où un seul serveur gère efficacement **les comptes**, **les droits** et **les politiques du domaine**.

Ce TP a ainsi renforcé mes compétences en **administration système**, en **gestion d'infrastructures réseau** et en **sécurisation des environnements Windows,** elle a également aidé à la compréhension du rôle essentiel du **contrôleur de domaine** dans la sécurité et l'organisation d'un réseau d'entreprise.

ma envoyer dcp

Bibliographie

Microsoft Learn — *Documentation officielle Active Directory Domain Services :* https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-ds/

Microsoft Learn — *Gestion des stratégies de groupe (GPO)* : https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/administration/windows-commands/group-policy

Microsoft Tech Community — *Best Practices for Active Directory Organizational Units and GPOs* https://techcommunity.microsoft.com/

Cours / support de TP — *Administration Windows Server et Active Directory*

Annexe

Arborescence :

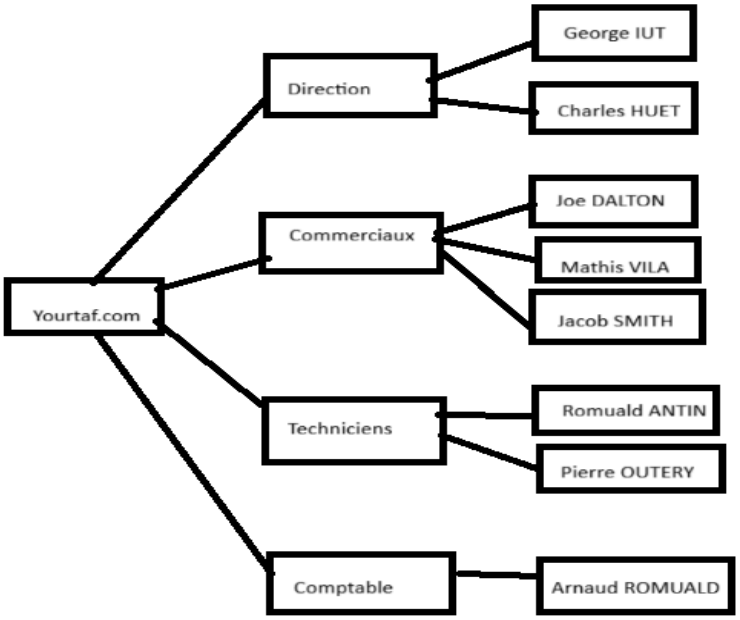


Tableau d'architecture Active Directory :

Nom	Prenom	Nom d'ouverture de session	Mot de passe	Groupes
HUET	Charles	Chuet	1234Direc	Direction
IUT	George	Giut	123Direct	Direction
DALTON	Joe	jdalton	1234Commer	Commerciaux
VILA	Mathis	mvila	123Comme	Commerciaux
SMITH	Jacob	jsmith	12Comm	Commerciaux
ANTIN	Romuald	rantin	1234Tech	Techniciens
OUTERY	Pierre	poutery	123Tec	Techniciens
ROMUALD	Arnaud	aromuald	1234Comp	Comptable